FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA – FIAP

LINCOLN SIMÃO PEREIRA – RM567284
MIGUEL SILVA BEZERRA – RM566763
NICOLAS SAKAUE NISHIMURA – RM567752

GLOBAL SOLUTION 2º/2026 – POO

SENTINELA DO TERRITÓRIO: MONITORAMENTO DE RISCO DE ALAGAMENTO (CITIZENTECH)

São Paulo
2026

LINCOLN SIMÃO PEREIRA – RM567284
MIGUEL SILVA BEZERRA – RM566763
NICOLAS SAKAUE NISHIMURA – RM567752

SENTINELA DO TERRITÓRIO: MONITORAMENTO DE RISCO DE ALAGAMENTO (CITIZENTECH)

Documento da disciplina de *Object-Oriented Programming*, apresentado à FIAP como requisito parcial para avaliação da Global Solution do 2º semestre de 2026, sob orientação do Prof. Ygor Moraes Martins dos Anjos.

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 Introdução **3**

2 Objetivos **3**

3 Fundamentação: conceitos de POO aplicados **3**

3.1 Classe abstrata 3

3.2 Interface 3

3.3 Encapsulamento 3

3.4 Herança e polimorfismo 4

4 Desenvolvimento **4**

4.1 Arquitetura das classes 4

4.2 Sistema de monitoramento e alertas 4

5 Resultados **5**

6 Reflexão crítica **5**

7 Considerações finais **5**

1 INTRODUÇÃO

O tema CitizenTech propõe o uso da tecnologia para atender necessidades reais das pessoas nas cidades e comunidades. Dentro desse contexto, este trabalho apresenta o *Sentinela do Território*, uma plataforma de monitoramento territorial desenvolvida com os conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO).

O recorte escolhido foi o **clima local**, com foco em chuva intensa e risco de alagamento em pontos vulneráveis. O sistema lê medições de sensores, calcula previsões simples sobre o nível do rio e emite alertas automáticos classificados por severidade, respondendo à pergunta central da proposta: qual problema vai atingir o território nos próximos períodos e o que se pode fazer hoje para reduzir o impacto.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral é construir um protótipo em console que demonstre, na prática, os pilares da POO aplicados a um problema real de defesa civil. São objetivos específicos: (i) modelar os componentes do território e os dispositivos de monitoramento; (ii) proteger os dados sensíveis da comunidade por meio de encapsulamento; (iii) oferecer diferentes estratégias de previsão por meio de herança e polimorfismo; e (iv) emitir alertas que expliquem o seu motivo, apoiando — e não substituindo — a decisão humana.

3 FUNDAMENTAÇÃO: CONCEITOS DE POO APLICADOS

3.1 Classe abstrata

A classe `ComponenteTerritorial` é abstrata: não pode ser instanciada, pois não existe um componente genérico no território. Ela reúne atributos comuns (identificador, nome, região e status) e comportamentos concretos (ativar e desativar), além de declarar o método abstrato `verificarStatus()`, que cada subclasse implementa à sua maneira.

3.2 Interface

A interface `Sensor` define o contrato que todo sensor deve cumprir: ler valor, verificar funcionamento, informar tipo e unidade e detectar quando a leitura ultrapassa o limite. Três sensores implementam o contrato — `SensorChuva`, `SensorNivelRio` e `SensorUmidade` — garantindo uma interface comum, independentemente da implementação interna de cada um.

3.3 Encapsulamento

A classe `DadosTerritorio` mantém todos os atributos privados. Os limiares de alerta, que disparam ações de emergência, são informações sensíveis e só podem ser alterados mediante um código de acesso. Toda alteração é validada: população negativa e limiares fora de faixa (que não respeitem a ordem atenção $<$ alerta $<$ crítico) são rejeitados com mensagem clara, preservando o último valor válido.

3.4 Herança e polimorfismo

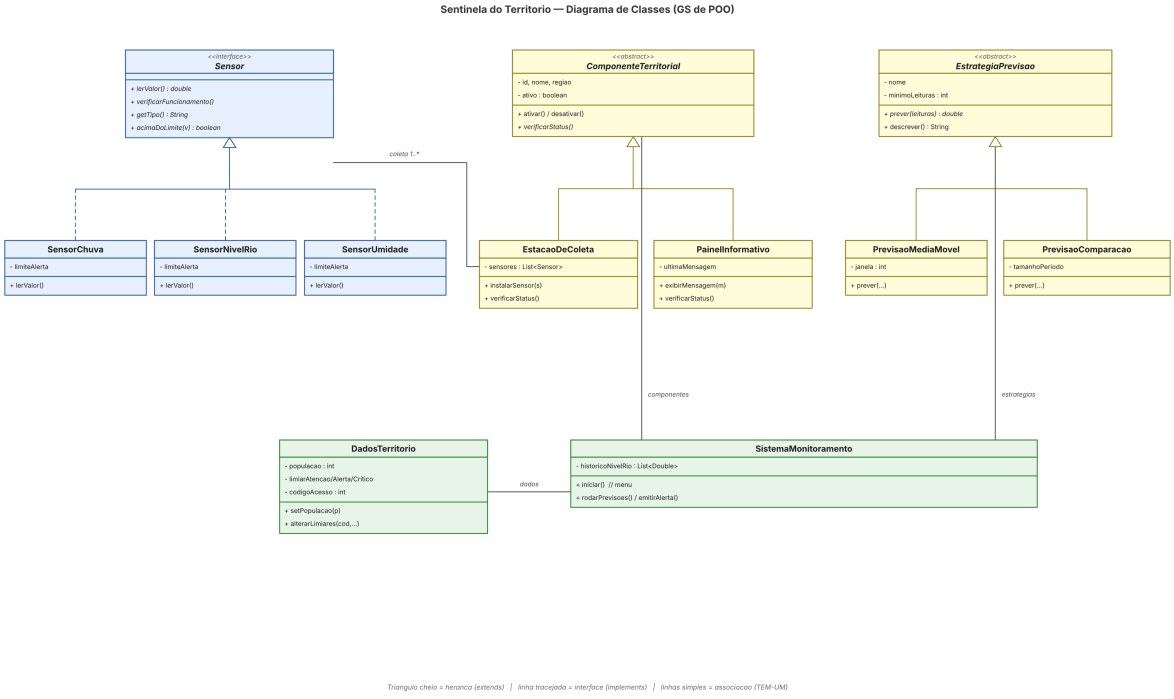
A classe abstrata `EstrategiaPrevisao` define o que é comum a toda previsão. Dela herdam `PrevisaoMediaMovel` (média das últimas N leituras) e `PrevisaoComparacao` (compara o período atual com o anterior e projeta a tendência). Cada subclasse possui atributos próprios, usa `super()` para reaproveitar a classe mãe e sobrescreve o método `prever()`, de modo que o mesmo comando produz comportamentos diferentes conforme a estratégia.

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 Arquitetura das classes

O sistema é composto por doze classes. Além das citadas, `EstacaoDeColeta` e `PainelInformativo` herdam de `ComponenteTerritorial`; a estação, em particular, *tem* sensores a bordo (associação), reunindo as leituras do território. A classe `SistemaMonitoramento` concentra o menu interativo e o motor de alertas. A Figura 1 apresenta o diagrama de classes completo, com as três hierarquias e as associações.

Figura 1: Diagrama de classes do Sentinela do Território.



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.2 Sistema de monitoramento e alertas

O programa guarda o histórico do nível do rio em um `ArrayList` e oferece um menu com opções para verificar sensores, rodar previsões, gerenciar os dados do território, simular novas leituras, exibir o status completo e executar uma simulação de 24 horas. O motor de alertas compara a previsão com os limiares do território e classifica a severidade em `ATENÇÃO`, `ALERTA`

ou `CRÍTICO`, informando sempre a fonte da previsão, o valor previsto e o limite estourado.

5 RESULTADOS

A simulação de 24 horas evidencia o comportamento esperado do sistema: à medida que o nível do rio sobe ao longo do dia, os alertas escalam de `normal` para `ATENÇÃO`, depois `ALERTA` e, por fim, `CRÍTICO`. Nos testes, a previsão por média móvel acompanhou a tendência de subida, e os alertas foram emitidos com antecedência em relação ao momento em que o limiar crítico foi atingido. As validações de encapsulamento também foram verificadas: tentativas de definir população negativa e de alterar limiares sem o código correto foram rejeitadas, mantendo a integridade dos dados.

6 REFLEXÃO CRÍTICA

Quando o sistema deve se calar? Com poucas leituras, uma previsão vira chute. Por isso cada estratégia declara um mínimo de leituras e, abaixo desse mínimo, recusa-se a prever. A previsão por comparação, que exige dois períodos completos, permanece em silêncio enquanto não houver dados suficientes, em vez de emitir um número sem lastro — afinal, prever errado mina a confiança no alerta tanto quanto não prever.

O que os dados não representam? Um único sensor de nível por região diz pouco sobre um ponto específico: a média do rio pode estar dentro do limite enquanto uma rua baixa já alaga. As leituras simuladas não capturam bueiros entupidos, obras, maré ou a vulnerabilidade social de cada quarteirão. O número é um indício, não a realidade completa do território.

Por que o alerta apoia a decisão, em vez de decidir pela pessoa? Porque evacuar envolve custo, risco e contexto local que o sistema não enxerga. O Sentinela entrega antecedência e justificativa e deixa a autoridade humana ponderar e agir. Automatizar a leitura é útil; automatizar a decisão de retirar pessoas de casa seria irresponsável.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto demonstrou, de forma integrada, os conceitos de classe abstrata, interface, encapsulamento, herança e polimorfismo aplicados a um problema real de monitoramento territorial. Mais do que exercitar a sintaxe da linguagem, o trabalho reforçou uma postura de projeto: proteger dados sensíveis, reconhecer os limites do que os dados representam e construir um sistema que apoia a decisão humana. Como evolução, a equipe considera incorporar dados reais de fontes públicas e ampliar as estratégias de previsão.

REFERÊNCIAS

[1] DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. *Java: como programar*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

[2] ORACLE. *The Java Tutorials: Object-Oriented Programming Concepts*. Disponível em: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/. Acesso em: 6 nov. 2026.

[3] ANJOS, Ygor Moraes Martins dos. *Global Solution 2/2026 – POO: Territory Predictive Insights (CitizenTech)*. São Paulo: FIAP, 2026.